

Mebane no Brasil: proposta para retomar a validação

30 de setembro de 2026. Proposta metodológica para decisão do usuário. Não é uma nova estimação, uma portagem exata nem uma especificação de produção aprovada.

1. Resultado e decisão recomendada

Recomendo manter o qbl literal como referência de software e desenvolver, em ramo separado, uma **candidata multinomial com mecanismo explícito de transferências**. Ela preserva a contabilidade média que motiva os artigos, respeita os totais eleitorais e permite somar exatamente as três classes latentes. Essa recomendação trata da próxima especificação a estudar, não de sua validade empírica para detectar fraude.

A rodada G3 terminou com parecer independente **inconclusivo**. O reparo dos diagnósticos foi reproduzido pela revisão; as médias do pequeno caso condicionado concordaram com enumeração exata. Permanecem problemas na definição do modelo literal e uma limitação do critério de diagnóstico para variáveis discretas. O fechamento documental das fontes históricas é independente desses problemas científicos.

Há dois contraexemplos importantes. Se existe um eleitor, esse eleitor se abstém e uma contagem auxiliar assume seu valor máximo, a expressão literal pode produzir probabilidade de voto igual a 499,5. Em outro caso, com dois eleitores, o código atribui massa 1/32 a uma abstenção e dois votos no líder. O primeiro viola o intervalo de uma probabilidade; o segundo excede a quantidade de eleitores. Esses exemplos pertencem ao código congelado, não a uma conclusão sobre dados brasileiros.

O comentário do usuário de que o JAGS rodou deve continuar registrado. Terminar uma execução informa sobre aquela trajetória computacional; não demonstra que todos os estados permitidos pelo modelo sejam válidos. Tampouco prova que as dificuldades do Stan sejam causadas pelas prioris. Hamiltonian Monte Carlo (HMC), usado pelo Stan, também é MCMC: sua vantagem depende da geometria e da parametrização do alvo. A comparação de velocidade só será informativa entre implementações do mesmo modelo, com diagnósticos e precisão comparáveis.

Decisão reservada ao usuário: escolher qual candidata deve receber um contrato matemático novo e implementação experimental. A autorização atual cobre este diagnóstico e a proposta, sem adotar a alternativa recomendada nem iniciar nova MCMC.

2. Alternativas e suas diferenças

A. Preservar o qbl/JAGS literal. Mantém integralmente o código e serve para reproduzir seu comportamento, localizar diferenças entre versões e estudar resultados dos autores. Não oferece, neste momento, um gerador integral validado. Mais iterações, prioris ordenadas ou substituição de sampler não corrigem automaticamente os contraexemplos. O histórico Stan continua classificado como aproximação: usa magnitudes contínuas, retira contagens auxiliares e limita probabilidades por c_{lamp} .

B. Normalizar explicitamente um kernel no suporte físico. Para uma classe z , sejam R suas contagens auxiliares e θ os parâmetros contínuos. Defina $K_z(A, W, R; \theta)$ como a massa-base das contagens multiplicada pelas duas binomiais literais, somente quando as probabilidades são válidas e $A+W \leq N$; nos demais estados, defina zero. Escolha $C_z(\theta) = \sum \{A, W, R\} K_z$. Uma distribuição nova é $P_z = K_z / C_z$, quando $C_z > 0$. Misturar esses componentes normalizados com pesos π preserva π como distribuição da classe antes dos dados.

Essa escolha altera o modelo: depois da normalização, a distribuição marginal de R não é, em geral, a binomial original. Normalizar tudo de uma só vez, por $\sum_z \pi_{i,z} c_z$, mudaria também os pesos para $\pi_{i,z} c_z / \sum_j \pi_{i,j} c_j$. Normalizar separadamente para cada R seria uma terceira especificação. Os normalizadores dependem dos parâmetros e não podem ser omitidos. A soma direta do normalizador por componente custa ordem N^3 por seção, usando a função de distribuição binomial para somar W . Isso não é um limite inferior de complexidade nem um tempo medido. A proposta B é matematicamente definível, mas computacionalmente mais onerosa e menos transparente como mecanismo eleitoral.

C. Usar as probabilidades dos artigos com duas binomiais independentes. As probabilidades esperadas dos artigos estão no intervalo correto. Assim, o produto das duas binomiais é normalizado no retângulo $0 \leq A, W \leq N$, corrigindo a origem específica da probabilidade inválida do JAGS. Entretanto, a independência continua permitindo $A+W > N$, mesmo quando as probabilidades esperadas somam menos que um. Essa alternativa é uma referência útil para fidelidade ao texto dos artigos, não a solução proposta para o suporte físico. As divergências entre prioris dos artigos e do código também precisariam de escolha explícita.

D. Modelo multinomial de transferências, recomendado como candidata. Usa as probabilidades esperadas dos artigos dentro de uma distribuição conjunta de categorias mutuamente exclusivas. Corrige as duas falhas de suporte por construção. Em relação ao JAGS, muda a verossimilhança, abandona a substituição pela abstenção observada dentro de pW e retira as quatro contagens auxiliares binomiais de denominador N . Em relação ao produto de binomiais dos artigos, preserva suas marginais binomiais para A e W , mas muda a dependência entre elas: $\text{Cov}(A, W) = -N p_A p_W$, em vez de zero. Portanto, não é uma correção puramente computacional nem uma reprodução exata dos autores.

O `clamp` não é recomendado como quinta candidata: limitar probabilidades resolve o intervalo numérico, mas não o suporte eleitoral, e cria outro alvo sem um mecanismo declarado.

3. Candidata D: mecanismo, equações e limites

Uma unidade é uma seção em um turno. N é o eleitorado apto; A , a abstenção; W , votos no líder escolhido para aquele turno; e $O = N - A - W$, o resíduo. Para o Brasil, O inclui outros candidatos, brancos e nulos quando A é N menos comparecimento. Não se deve chamar todo esse resíduo de votos no adversário.

Condicionalmente à classe da seção, τ é a probabilidade de comparecer antes das transferências; ν , a probabilidade de escolher o líder entre esses participantes; m , a probabilidade de converter uma abstenção em voto no líder; e s , a probabilidade de transferir uma unidade do resíduo original para o líder. Esses são parâmetros de um mecanismo hipotético, não fatos observados sobre eleitores.

Exemplo de médias. Com $N=1000$, $\tau=0,6$, $\nu=0,4$, $m=0,2$ e $s=0,3$, existem, em média, 400 abstenções originais, 240 votos originais no líder e 360 unidades no resíduo original. O mecanismo converte 80 abstenções e transfere 108 unidades do resíduo. Resultam 320 abstenções, 428 votos no líder e 252 no resíduo: a soma continua sendo 1000.

O modelo em contagens, condicionalmente aos parâmetros e à mesma classe z , é:

- (1) $(A_0, L_0, O_0) \sim \text{Multinomial}(N; 1-\tau, \tau\nu, \tau(1-\nu))$.
- (2) $M|A_0 \sim \text{Binomial}(A_0, m)$ e $S|O_0 \sim \text{Binomial}(O_0, s)$, independentemente dados os totais originais.
- (3) $A=A_0-M$, $W=L_0+M+S$, $O=O_0-S$.

Os denominadores de M e S são os reservatórios disponíveis. Logo $M \leq A_0$, $S \leq O_0$, $M+S \leq W$ e $A+W+O=N$ em toda realização. Isso difere das contagens auxiliares do qbl, que usam N como denominador e não são

números de votos efetivamente transferidos.

Somando os estados não observados, a distribuição observacional é:

- (4) $(A, W, O) \sim \text{Multinomial}(N; p_A, p_W, p_O)$.

- (5) $p_A = (1 - \tau) * (1 - m)$; $p_W = \tau * \nu + (1 - \tau) * m + \tau * (1 - \nu) * s$; $p_O = \tau * (1 - \nu) * (1 - s)$.

Cada termo é não negativo e a soma é um. A normalização segue do teorema multinomial. Uma fatorização equivalente é $A \sim \text{Binomial}(N, p_A)$ e $W|A \sim \text{Binomial}(N - A, p_W / (p_W + p_O))$. Quando $p_W + p_O = 0$, o caso é degenerado: $A = N, W = 0$. O denominador como soma de células evita cancelamento numérico. Trocar apenas N por $N - A$ no qbl, sem recalculer a probabilidade condicional, não produz essa equivalência. A distribuição e sua implementação básica estão descritas no [manual oficial do Stan](#); a aplicação de transferências aqui é uma derivação nossa.

Mistura e priors propostas. Manter três classes por seção, com $m = s = 0$ na primeira. Na incremental, usar $m = 0, 7 * \text{logistic}(\eta_m)$ e transformação análoga para s ; na extrema, $m = 0, 7 + 0, 3 * \text{logistic}(\eta_m)$, idem s . As frações são contínuas, como na especificação matemática examinada dos artigos. Não se conservam as quatro contagens auxiliares nem a transformação de 1 em 0,999 do JAGS.

Para isolar a mudança de verossimilhança, a primeira candidata manteria os seis preditores hierárquicos do código: $\eta_{ib} = \alpha_b + \beta_{0b} + x_i \beta_b + \sqrt{v_b} * z_{ib}$, com $v_b \sim \text{Exp}(\text{taxa} = 5)$, $\alpha_b \sim \text{Normal}(0, \text{variância} = 1)$, $\beta_{0b} \sim \text{Normal}(0, \text{variância} = 0, 0001)$, inclinações de variância 1 e $z_{ib} \sim \text{Normal}(0, 1)$. O desenho inicial seria intercept-only. $\text{Exp}(5)$ incide na **variância**, conforme JAGS; atribuí-la ao desvio-padrão, como descrito nos artigos, seria uma sensibilidade separada. Preservar também a prior original de π : $u_1 \sim U(0, 1)$, $u_2, u_3 | u_1 \sim U(0, u_1)$ e $\pi = u / \text{sum}(u)$. Isso impõe $\pi_1 \geq \pi_2, \pi_3$, não $\pi_2 \geq \pi_3$. Preservar essa restrição nesta candidata não demonstra que ela seja adequada ao Brasil.

Somar a classe é exato: $L_i = \sum_z \pi_z \text{Multinomial}(A_i, W_i, O_i; p_i, z)$. São três termos por seção; não há soma de ordem N ao quadrado sobre contagens auxiliares. Stan pode calcular a mistura com `log_sum_exp`, conforme sua [documentação de misturas finitas](#). A hierarquia ainda teria seis efeitos por seção, e a geometria pode continuar difícil. Não há medição de desempenho ou promessa de convergência nesta proposta.

Votos esperados e contagens posteriores são objetos diferentes. Os funcionais esperados são $N * (1 - \tau) * m$ e $N * \tau * (1 - \nu) * s$. Para reconstruir as contagens M e S compatíveis com os votos observados, defina $p_L = \tau * \nu$, $p_M = (1 - \tau) * m$ e $p_S = \tau * (1 - \nu) * s$. Condicionalmente à classe, aos parâmetros e a W , (L, M, S) tem distribuição $\text{Multinomial}(W; p_L / p_W, p_M / p_W, p_S / p_W)$, para $p_W > 0$. Então $A_0 = A + M$ e $O_0 = O + S$. No exemplo, se W observado for 400, as médias condicionais de M e S são aproximadamente 74,77 e 100,93, distintas de 80 e 108.

Uma implementação futura deve primeiro reconstruir a classe de sua distribuição posterior e depois as transferências condicionadas aos dados, preservando o mesmo draw ao agregar seções. Não deve sortear transferências novamente da prior nem substituir quantis dos totais por somas de quantis locais. Se $p_W = 0$, somente $W = 0$ tem suporte, e as três contagens dessa célula são zero. Inferência sobre a margem entre candidatos exige separar no resíduo o adversário de brancos e nulos; atribuir todo S ao adversário produziria uma interpretação indevida.

Limite central: identificação. Para qualquer par interior de probabilidades observáveis (p_A, p_W) no triângulo, o componente sem transferências reproduz essas mesmas probabilidades com $\tau = 1 - p_A$ e $\nu = p_W / (1 - p_A)$. No exemplo, $\tau = 0, 68$ e $\nu = 0, 6294118$ geram exatamente as mesmas médias e a mesma distribuição observada, sem transferências. Isso é uma equivalência por seção, condicional a parâmetros

livres; não prova equivalência das distribuições marginais de modelos hierárquicos com restrições distintas. Mostra por que suporte correto não identifica sozinho m e s . A informação adicional vem das restrições entre seções, covariáveis, prioris e hipóteses do mecanismo, cuja adequação terá de ser avaliada. Não há aqui evidência de fraude nem de sua ausência em 2022.

4. Diagnósticos, verificação e próximos gates

O G3 histórico continuará inconclusivo. O erro que misturava cadeias já foi corrigido sem nova amostragem: o pós-processador preserva uma matriz de 2000 iterações por quatro cadeias. Os nove valores indefinidos de ESS de cauda são outra questão. ESS é o tamanho efetivo da amostra; MCSE é o erro-padrão Monte Carlo. A [documentação de posterior](#) define ESS de cauda por indicadores de quantis e explica por que cadeias constantes podem produzir NA. A página consultada é 1.7.1; o ambiente da rodada era 1.7.0. Não houve atualização de pacote.

Proponho um protocolo novo, prospectivo, para testes discretos. Manter R -hat rank-normalized abaixo de 1,01 e ESS bulk de pelo menos 400 nos alvos em que essas estatísticas são definidas. Para a massa dos estados e a função de distribuição acumulada em limiares inteiros previamente escolhidos, calcular MCSE por cadeia e comparar com probabilidades exatas quando o suporte for enumerável. A precisão absoluta requerida e os limiares devem ser justificados e congelados antes de nova MCMC. Indicadores demonstrados analiticamente constantes recebem tratamento exato; indicadores apenas constantes na amostra, com probabilidade teórica entre zero e um, são inconclusivos, não aprovados por omissão de NA. Não se alteram retroativamente os critérios da rodada antiga. Em produção contínua, os diagnósticos de cauda e os específicos de HMC continuam necessários quando pertinentes.

A checagem desta proposta é exclusivamente determinística: enumeração de mecanismos e probabilidades em N pequeno, incluindo fronteiras; comparação da multinomial com sua fatorização sequencial; reconstrução condicional de M/S ; e demonstração da diferença entre normalização por componente e global. O script e seus resultados ficam separados deste texto. Testes finitos corroboram o código da demonstração; as identidades e restrições acima explicam o resultado para o domínio geral. Não foi ajustado nenhum modelo novo.

Roteiro proposto, com entregas e decisões delimitadas:

1. Fechar documentalmente a rodada G3, com adjudicação do parecer, fontes históricas recuperadas ou lacunas explicitadas, e registro central inconclusivo. Não converter o reparo em aprovação do modelo.
2. Após escolha explícita da candidata, abrir contrato G2 novo, mantendo a referência literal anterior intacta. Fixar likelihood, prioris, unidade, candidatos, estimandos, tratamento de brancos/nulos e protocolo de diagnóstico. Obter revisão independente antes de implementar ou estimar.
3. Implementar a candidata em escopo experimental, validar probabilidades e gradientes quando aplicável e comparar JAGS/Stan somente no mesmo alvo. Autorizar simulação e pilotos por contrato; não usar concordância entre samplers como teste de identificação.
4. Concluir a replicação externa G10 antes dos pilotos inferenciais de G4, conforme as dependências atuais. D.C. 2010 tem dados e chamada dos autores, mas falta saída numérica imutável; Bolívia 2019 tem números de referência, mas falta o input limpo correspondente. A localização correta desse alvo boliviano é página impressa 30, página física 31 do PDF, conforme errata já arquivada. Um modelo modificado não deve ser ajustado para coincidir com o original nem substituí-lo nessa replicação.
5. Em G4, avaliar recuperação, multimodalidade, falsas detecções sob heterogeneidade legítima e sensibilidade a prioris e geografia. Só depois medir escala em G5 e estimar o Brasil 2022 em G6.

Resultados antigos e seus tempos não substituem medições do novo alvo.

6. Em paralelo, completar o conversor auditado dos arquivos brutos oficiais para o formato normalizado de 2026. G7 aprovou preparação operacional delimitada, não votos reais de 2026 nem análise inferencial. Manter os gates de cada turno e as condições de disponibilidade oficial.

Não se propõe remover artefatos, reinstalar pacotes, contactar autores ou publicar resultados nesta etapa. Buscar documentos públicos permanece dentro da preparação; comunicação com autores exigiria autorização específica.

5. Referências e evidências para leitura

- Mebane, Walter R., Jr.; Ferrari, Diogo; McAlister, Kevin; Wu, Patrick Y. 2022. **Measuring Election Frauds**. Manuscrito, versão de 6 de março de 2022. Especificação nas páginas impressas 3-7. [Fonte dos autores](#). Cópia local congelada: `coordination/measfrauds_2022-03-06.pdf`, sob os resultados dos gates; SHA-256 começa com `ad3b1cd473d48540`.
- Mebane, Walter R., Jr. 2023. **Lost Votes and Posterior Multimodality in the eforensics Model**. Trabalho preparado para PolMeth 2023, Stanford University, 9-11 de julho; versão de 2 de julho de 2023. Especificação nas páginas impressas 5-8. [Fonte do autor](#). A consulta remota de hoje expirou; usamos a cópia local congelada `coordination/pm23_2023-07-02.pdf`, SHA-256 começa com `615ddab21034e22c`.
- UMeForensics. **eforensics_public**, pacote R e código qbl, versão instalada 0.0.4, commit `3017de537450f97a01872d0157462a68bea348ee`. [Código fixado](#). Referência de software distinta das especificações impressas.
- Vehtari, Aki; Gelman, Andrew; Simpson, Daniel; Carpenter, Bob; Bürkner, Paul-Christian. 2021. **Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved R-hat for Assessing Convergence of MCMC (with Discussion)**. Bayesian Analysis 16(2): 667-718. DOI: [10.1214/20-BA1221](#). Identidade bibliográfica conferida na documentação primária de posterior; este lote não realizou nova leitura integral do artigo.
- Stan Development Team. **Stan Functions Reference**, versão 2.40, “Multivariate Discrete Distributions”; **Stan User's Guide**, versão 2.40, “Finite Mixtures”. Documentação primária consultada em 30/09/2026, nos links das seções 3-4. As versões da documentação não afirmam atualização do ambiente local.
- Bürkner, Paul-Christian; Gabry, Jonah; Kay, Matthew; Vehtari, Aki. **posterior: Tail effective sample size**, documentação online 1.7.1, consultada em 30/09/2026. Implementação local 1.7.0 examinada pela QA anterior.

Evidências internas: `appendices/mebane_model_contract.md` é o contrato do benchmark literal; `G3/round1/review/review.md` é o parecer final sobre `revision3`; ambos permanecem inalterados. Os caminhos G3 e `coordination` acima são relativos a `quality_reports/results/mebane_gates/`. Esta proposta não reescreve esses contratos nem suas aprovações delimitadas.